

全学体験ゼミナール

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31681	S	フォーミュラレーシングカーを 作る C	山崎 由大	工学部	集中	2	2 年 文科 理科
授業の目標概要 ■全学体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 【注意】この授業は開講日程の都合上、成績が所定の確認日より後に公開される見込みが高いため、留意すること。特に 2 年生は本科目の成績が進学選択が可能となる条件に含まれない見込みが高いため、履修にあたっては十分に注意すること。 本ゼミでは 9 月に開催が予定されている自動車技術会主催の「学生フォーミュラ日本大会」に出場する電気駆動フォーミュラレーシングカーの企画、設計、製作、試験、改良の一連のプロジェクトを体験する。これにより、「ものづくり」の楽しさ、面白さ、難しさを感じ取ると共に、工学の基礎を身に付け、更には自分の進むべき道を見つけることを目標とする。 自動車産業が総合産業であるのと同じく、本プロジェクトに要求される内容も単に工学的知識だけでなく、企業との交渉、広報活動、ドライビングなど多岐にわたる。ゼミ参加メンバー各自がそれぞれに自分の得意とするあるいは興味の有る分野の仕事を見つけ、進める。このため本ゼミでは工学部進学希望者に限らず、文科系、理科系全ての学生を対象とする。水曜日の 5・6 限に駒場(駒場キャンパス??号館??教室)で、あるいは土・日等の休日に本郷で行う集中講義形式とする。(詳細日程はゼミ参加者で相談して決める) 授業では電気自動車の基礎、ものづくりの基礎を講義・演習(この部分を必修とする)を通して教える。それらの基礎の上に、希望者に関しては「東京大学フォーミュラファクトリー」の活動に参加してもらい、フォーミュラレーシングカーの企画から設計、製作、試験、改良などの一連の作業に取り組み、仮想的企業活動を体験する。 本ゼミは 1 学年 S セメスターの「フォーミュラレーシングカーを作る A」に始まり、A セメスターの「同 B」・・・と各セメスターに開講するが、S セメスター開講の A で基礎を教える。2 年次以降の学生でも一連のゼミを受講する場合は最初に「フォーミュラレーシングカーを作る A」を受講すること。「フォーミュラレーシングカーを作る A」を受講した学生は「同 B」以後の受講を可能とする。「同 B」以後のゼミは、主に輪講形式で実施する。更に専門課程進学後の 3 年から 4 年夏に掛けては工学部共通科目「創造的ものづくりプロジェクト」の 1 テーマとして、修士 1 年に対しては工学系研究科共通科目「創造性工学プロジェクト」の 1 テーマとして設定されており、文科系であっても他学部聴講あるいは他研究科聴講の形で受講できる。 具体的製作活動は「学生フォーミュラ日本大会」出場チームである「東京大学フォーミュラファクトリー」の活動として行う。製作活動は本郷キャンパス工学部 8 号館地下 2 階 0069 号室「メカノデザイン工房」及び「工学部ものづくり実験工房」で行う。 ※安全教育を実施します(対面予定、4/23(水)18:45～20:15 ZOOM によるオンライン)。これは実習受講のために必須なので、受講希望者は必ず出席すること。出席できない場合は、事前に草加まで連絡すること。 ※開講場所; 講義; 駒場(駒場キャンパス??号館??教室)、実習; 本郷キャンパス工学部 8 号館地下 2 階 0069 号室「メカノデザイン工房」他 ※このゼミは 4 月 7 日(月) 6 限(18:45～)に Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。 成績評価方法 教科書 ガイダンス 必修項目への出席およびプロジェクトへの参加度合いにより、合格・不合格を判定する。 プリントを配布する。／Will distribute handouts 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time							

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31682	S	小学生にものづくり教育を行う 「ものラボ」キャンプ	杉田 直彦、 吉崎 れいな	工学部	集中	2	1 年 文科 理科
授業の目標概要		■全身体験ゼミナールを履修する場合は、必ず UTAS でシラバスを参照し、本冊子には掲載されていない詳細な授業内容等を確認したうえで、履修登録を行ってください。 ○工学部・機械工学科が提供するゼミナールです。下記の 2 名の教員が担当します。 杉田直彦 教授 吉崎れいな 助教 本プロジェクトでは、小学生を対象とした「創造的なものづくりワークショップ」をプロジェクトに参加する学生で開発・実践します。学生はどのようにしたら小学生に創造的なものづくりを楽しんで学んでもらえるかを検討し、ワークショップの企画・運営を行います。これにより、ものづくりにおける難しさ、楽しさはどこにあるかを小学生の眼を通して改めて考え、学生がものづくりの魅力を再発見し、課題解決に取り組みます。このワークショップに参加する子供が、ものづくりの楽しさを体感し、エンジニアを志すきっかけを作ります。 ※このゼミは 4 月 7 日（月）6 限（18：45～）Zoom で行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。Zoom の URL は後日 UTAS 掲示板のお知らせにて周知いたします。					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席を勘案して決定します。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance					